

অধ্যায়-৮

স্টিলের কাঠামো

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। ২৪ গেজ পুরুত্বের এক কুইন্টাল বান্ডিল ডেউটিনের দৈর্ঘ্য কত?

বাকাশিবো- ২০১০'পরি, ১৬, ২০

উত্তর : ২৪ গেজ পুরুত্বের এক কুইন্টাল বান্ডিল ডেউটিনের দৈর্ঘ্য ২১.৫০ মি. হতে ২২.৫০ মি.।

* ২। রুফ ট্রাসের ৩টি মেম্বারের নাম লেখ।

বাকাশিবো- ২০১৮

উত্তর : রুফ ট্রাসের ৩টি মেম্বারের নাম নিম্নরূপ :

- i) পারলিন ii) টাই বিম
- iii) স্ট্রাট iv) রাফটার

** ৩। ৭৫ মিমি × ৭৫ মিমি × ৬ মিমি সাইজের ১০ মিটার দৈর্ঘ্যের চারটি অ্যাঙ্গেল বারের রঙের কাজের পরিমাণ নির্ণয় কর।

বাকাশিবো- ২০০৭, ০৯

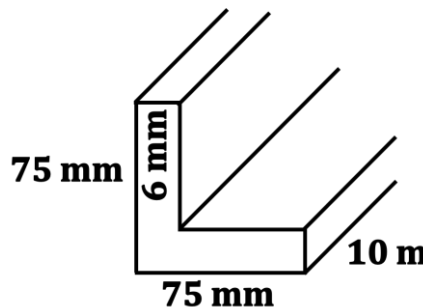
উত্তর :

এখানে,

$$L = 10 \text{ m}$$

$$B = 2(75 + 75) \\ = 300 \text{ mm} = 0.3 \text{ m}$$

$$N = 4 \text{ টি}$$



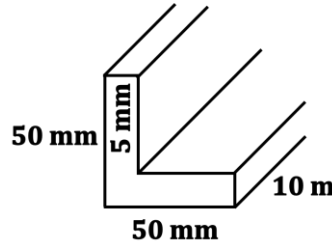
রপের কাজের পরিমাণ :

$$\begin{aligned}
 &= N \times L \times B \\
 &= 4 \times 10 \times 0.3 \\
 &= 12 \text{ বর্গমিটার}
 \end{aligned}$$

*** ৪। ৫০ মিমি $\times$ ৫০ মিমি $\times$ ৫ মিমি আকারের ১০ মিটার লম্বা অ্যাঙ্গেল
বারের ওজন কত?

বাকাশিবো- ২০১৮, ১৯, ২০'পরি

উত্তর :



এখানে,

$$L = 10 \text{ m}$$

$$B = 50 + (50 - 5) = 95 \text{ mm}$$

ক্ষেত্রফল A (বর্গমিমি)

ক্ষেত্রফল,

$$A = B \times t$$

$$A = 95 \times 5$$

$$= 475 \text{ বর্গমিমি}$$

$$\therefore \text{ওজন} = L \times 0.00785 A$$

$$= 10 \times 0.00785 \times 475$$

$$= 37.28 \text{ কেজি}$$

*** ৫। দুই প্রান্তে গ্যাবল ওয়ালযুক্ত ২০ মি × ৬ মিটার গুদাম ঘরে ২.৫০ মিটার পর পর ট্রাস দিতে হলে কতগুলো ট্রাসের প্রয়োজন?

বাকাশিবো- ২০০৪, ২১

উত্তর : গ্যাবল ওয়াল না থাকলে ট্রাসের সংখ্যা

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{দৈর্ঘ্য}}{\text{স্পেসিং}} + 1 \\ &= \frac{20}{2.50} + 1 \\ &= 9 \text{ টি} \end{aligned}$$

∴ দুই প্রান্তে গ্যাবল ওয়াল থাকায় প্রকৃত ট্রাসের সংখ্যা = 9 - 2 = 7 টি

* ৬। স্টিল ট্রাসে ব্যবহৃত T.S, L.S, F.B, 2L.S বলতে কী বুঝায়।

বাকাশিবো- ২০১১

উত্তর : T.S, L.S, F.B, 2L.S এর পূর্ণরূপ :

T.S = Tee Section

L.S = Angle Section

F.B = Flat Bar

2L.S = Double Angle Section

* ৭। গ্যাসেট প্লেট কোথায় ও কেন ব্যবহৃত হয়?

বাকাশিবো- ২০১১

উত্তর : গ্যাসেট প্লেট সাধারণত স্টিল স্ট্রাকচারের বিভিন্ন মেম্বারকে দৃঢ়ভাবে যুক্ত করার জন্য ব্যবহৃত একটি সমতল প্লেট। এটি সাধারণত স্টিল ট্রাস, ব্রেসিং সংযোগ, দুই বা ততোধিক কলাম ও বিম সংযোগস্থলে, ব্রিজ নির্মাণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

**** ৮। $65\text{ mm} \times 65\text{ mm} \times 5\text{ mm}$ আকারের 100 m একটি অ্যাঙ্গেল বারের ওজন কত?**

বাকাশিবো- ২০১৬'পরি, ২০

উত্তর :

এখানে,

$$L = 100$$

$$\text{ক্ষেত্রফল } A = \{65 + (65 - 5)\} \times 5 = 625\text{ mm}^2$$

$$\begin{aligned}\text{ওজন} &= \text{দৈর্ঘ্য} \times 0.00785 A \\ &= 100 \times 0.00785 \times 625 \\ &= 490.625\text{ kg}\end{aligned}$$

**** ৯। $500\text{mm} \times 400\text{mm} \times 20\text{mm}$ মাপের ১০০ টি স্টিলের গ্যাসেট প্লেটের ওজন কত?**

বাকাশিবো- ২০০৯, ২২'পরি

উত্তর :

এখানে,

$$L = 500\text{ mm} = 0.50\text{m}$$

$$B = 400\text{ mm} = 0.40\text{ m}$$

$$t = 20\text{ mm} = 0.02\text{ m}$$

$$N = 100$$

আমরা জানি,

$$\begin{aligned}\text{ওজন} &= 0.50 \times 0.40 \times 0.02 \times 7850 \times 100 \\ &= 3140\text{ kg} \quad (\text{Ans.})\end{aligned}$$



SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

১। $20 \times 20 \times 4$ মিমি সাইজের 10 মিটার লম্বা 5টি এম.এস অ্যাঙ্গেল বারের ওজন নির্ণয় কর।

বাকাশিবো- ২০০৬, ০৮, ১১, ১৬, ২০

সমাধান :

দেওয়া আছে,

$$\text{সাইজ} = 20 \times 20 \times 4$$

$$\begin{aligned} 10 \text{ মিটার } 5 \text{ টি অ্যাঙ্গেল বারের মোট দৈর্ঘ্য} &= 10 \times 5 \text{ মিটার} \\ &= 50 \text{ মিটার} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{ক্ষেত্রফল} &= \{20 + (20 - 4)\} \times 4 \\ &= 144 \text{ বর্গমিমি} \end{aligned}$$

ওজন নির্ণয় :

$$\begin{aligned} \text{আমরা জানি, ওজন} &= \text{দৈর্ঘ্য} \times 0.00785 A \\ &= 50 \times 0.00785 \times 144 \\ &= 56.52 \text{ কেজি} \end{aligned}$$

* ২। প্রমাণ কর যে, এম.এস. অ্যাঙ্গেলের ওজন = $0.00785 A \text{ kg/m}$

বাকাশিবো- ২০০৮

সমাধান :

ধরি,

$$\text{অ্যাঙ্গেল বারের ক্ষেত্রফল} = A \text{ (mm}^2\text{)}$$

$$\text{অ্যাঙ্গেল বারের দৈর্ঘ্য} = 1 \text{ m}$$

আমরা জানি,

এম.এস. (Mild Steel) এর ঘনত্ব = 7850 kg/m^3

$$\therefore \text{লম্বা বারের ওজন} = 1 \times \frac{A}{1000 \times 1000} \times 7850$$

$$= 0.00785 A \text{ kg/m (প্রমিত)}$$

**** ৩। $70 \text{ mm} \times 70 \text{ mm} \times 5 \text{ mm}$ আকারের অ্যাঙ্গেল সেকশনে তৈরি রাফটারের দৈর্ঘ্য 5 মিটার হলে এরূপ 10টি রাফটারের জন্য রঙের কাজের পরিমাণ নির্ণয় কর।**

বাকাশিবো- ২০০৪, ১৫'পরি

সমাধান :

এখানে,

$$L = 5 \text{ m}$$

$$B = 2(70 + 70) = 280 \text{ mm} = 0.28 \text{ m}$$

রঙের কাজের পরিমাণ নির্ণয় :

$$= N \times L \times B$$

$$= 10 \times 5 \times 0.28$$

$$= 14 \text{ বর্গ মিটার}$$

*** ৪। 24 গেজি বা 0.63 mm পুরু 1.80 মিটার, 2.50 মিটার ও 3.20 মিটার দৈর্ঘ্যের ডেউটিনের প্রতি কুইন্টাল বাডিলে টিনের সংখ্যা কত?**

বাকাশিবো- ২০১০

সমাধান : আমরা জানি,

এক কুইন্টাল বাডিলের দৈর্ঘ্য 21.50 মিটার হতে 22.50 মিটার হয়ে থাকে।

∴ টিনের সংখ্যা :

$$1.80 \text{ মিটার দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট শিট} = \frac{21.50}{1.80} = 11.94 \approx 12 \text{ টি}$$

$$2.50 \text{ মিটার দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট শিট} = \frac{21.50}{2.50} = 8.6 \approx 9 \text{ টি}$$

$$2.80 \text{ মিটার দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট শিট} = \frac{21.50}{2.80} = 7.68 \approx 8 \text{ টি}$$

$$3.20 \text{ মিটার দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট শিট} = \frac{21.50}{3.20} = 6.71 \approx 7 \text{ টি}$$

**** ৫।** একটি ল্যাবে এক টন পরিমাণ $75 \times 75 \times 6 \text{ mm}$ সাইজের অ্যাঙ্গেল থাকলে তার দৈর্ঘ্য মিটারে বের কর।

বাকশিবো- ২০১৭, ২৩'পরি

সমাধান :

দেওয়া আছে,

$$\text{ওজন} = 1 \text{ টন} = 1000 \text{ কেজি}$$

$$\text{সাইজ} = 75 \text{ mm} \times 75 \text{ mm} \times 6 \text{ mm}$$

প্রশ্নমতে,

$$\text{ওজন} = \text{দৈর্ঘ্য} \times 0.00785 \times \text{ক্ষেত্রফল}$$

$$1000 = L \times 0.00785 \times 864$$

$$L = 147.44 \text{ m (Ans.)}$$

এখানে,

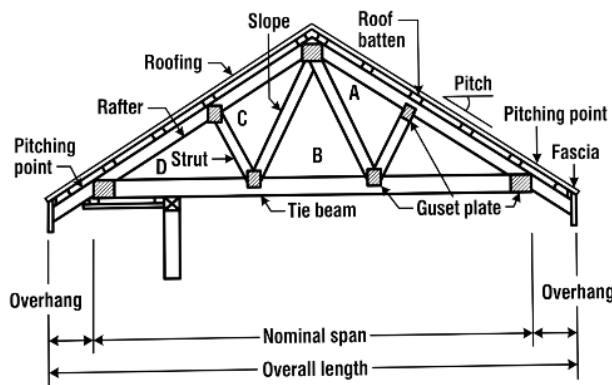
$$t = 6 \text{ mm}$$

$$A = \{75 + (75 - 6)\} \times 6 \\ = 864 \text{ mm}^2$$

SOS**গাণিতিক সমস্যাবলি :**

১। চিত্রে প্রদর্শিত স্টিল ট্রাসটির জন্য প্রয়োজনীয় লোহার পরিমাণ নির্ণয় কর।

সমাধান :



A = 250 x 225 x 8mm
 B = 350 x 200 x 8mm
 C = 400 x 250 x 8mm
 D = 450 x 350 x 8mm
 Wall plate = 250 x 250 x 10mm
 Rafter = LS (75 x 75 x 10) - L = 520cm

Tie beam = 2LS 75 x 75 x 12 - L = 750cm
 Strut = LS 40 x 40 x 6 - L = 210cm
 Web = LS 60 x 60 x 8, L = 320cm
 Shoe = 150 x 175 x 10mm
 Base plate = 250 x 250 x 10mm

একক ওজন নির্ণয় :

$$8 \text{ mm thick plate} = \frac{8}{1000} \times 7850 = 62.80 \text{ kg/m}^2$$

$$10 \text{ mm thick plate} = \frac{10}{1000} \times 7850 = 78.50 \text{ kg/m}^2$$

$$75 \times 75 \times 10 \text{ mm LS} = 0.00785 \times (75 + 75 - 10) \times 10 = 11.00 \text{ kg/m}$$

$$75 \times 75 \times 12 \text{ mm LS} = 0.00785 \times (75 + 75 - 12) \times 12 = 13.00 \text{ kg/m}$$

$$40 \times 40 \times 6 \text{ mm LS} = 0.00785 \times (40 + 40 - 6) \times 6 = 3.5 \text{ kg/m}$$

Steel Structure

[স্টিলের কাঠামো]

$$60 \times 60 \times 8 \text{ mm LS} = 0.00785 \times (60 + 60 - 8) \times 8 \\ = 7.03 \text{ kg/m}$$

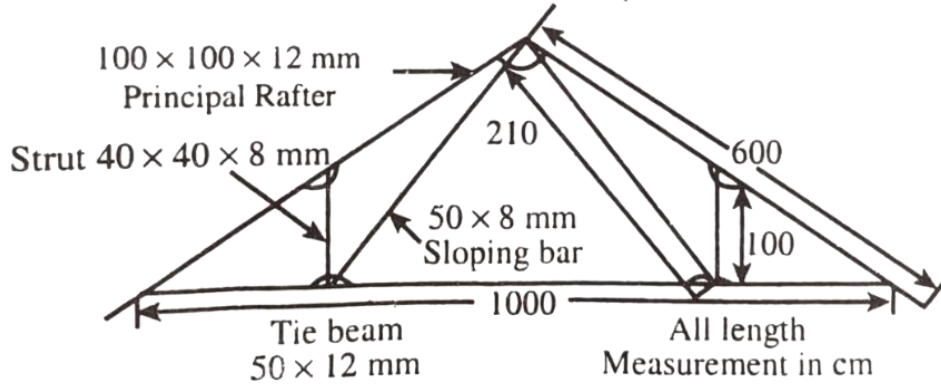
লোহার পরিমাণ :

বিবরণ	সংখ্যা	দৈর্ঘ্য (m)	প্রস্থ (m)	উচ্চতা	একক ওজন	মোট ওজন (kg)
A=250×225×8	1	0.25	0.225	0.008	7850	3.53
B=250×200×8	2	0.35	0.20	0.008	7850	8.79
e=400×250×8	2	0.40	0.25	0.008	7850	12.56
D=450×330×8	2	0.45	0.35	0.008	78.50	19.78
Wall plate	2	0.25	0.25	—	78.50	9.81
Base plate	2	0.25	0.25	0.01	78.50	9.81
Rafter	2	5.2	—	—	11.00	114.4
Tie beam	1×2	7.5	—	—	13.00	195
strup	2	2.10	—	—	3.50	14.7
web	2	3.20	—	—	7.03	45
Shoe	2	0.15	0.175	0.01	78.50	4.12
						= 437.5
Rivets, Nut, Bolt- 50%						= 21.875

Total = 459.375 kg

২। চিত্রে প্রদত্ত ট্রাসটিতে ব্যবহৃত লোহার পরিমাণ নির্ণয় কর। (গ্যাসেস প্লেট ব্যতীত)

সমাধান :



একক ওজন নির্ণয় :

$$100 \times 100 \times 12 \text{ LS} = (100 + 100 - 12) \times 12 \times 0.00785 \\ = 17.70 \text{ kg/m}$$

$$40 \times 40 \times 8 \text{ mm LS} = (40 + 40 - 8) \times 8 \times 0.00785 \\ = 4.52 \text{ kg/m}$$

$$50 \times 8 \text{ mm FB} = 50 \times 8 \times 0.00785 = 3.14 \text{ kg/m}$$

$$50 \times 12 \text{ mm FB} = 50 \times 12 \times 0.00785 = 4.71 \text{ kg/m}$$

বিবরণ	সংখ্যা	দৈর্ঘ্য	একক ওজন	পরিমাণ (kg)
প্রধানরাফটার (100×100×12)	2	6.00	17.70	212.4
স্ট্রাট (40×40×8 mm)	2	1.00	4.52	9.04
ডালু বার (50×8 mm)	2	2.10	3.14	13.18
টাই বিম (50×12 mm)	1	10.0	4.71	47.1

Total = 281.72